

华东理工大学 2018-2019学年第一学期

《高等数学（上）11 学分》课程期终考试试卷（A）2018.1

开课学院：理学院

考试方式：闭卷

所需时间：120 分钟

考生姓名_____学号_____班级_____任课老师_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
阅 卷									

注意：试卷共三页八大题

一. 填空题(每小题 4 分, 共 32 分):

1. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n^2+1}}{n+1} \right)^n =$ _____.
2. 设 $f(x) = x - a \sin x - \frac{b}{2} \sin 2x$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^5} = A \neq 0$, 则 $a - b =$ _____.
3. 积分 $\int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos 2\theta} d\theta =$ _____.
4. 积分 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x^2 \arcsin x + 1}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____.
5. 设 $f(u)$ 是可导函数, $f(2)=1, f'(2)=\frac{1}{2}$, 又设 $F(x) = f^2[f(2x)+x]$, 则 $F'(1) =$ _____.
6. 设 $f(x)$ 有连续的导数, 且 $f(0)=0, f'(0) \neq 0, F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f(t) dt$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k =$ _____.
7. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 \cdot 3^n (-x)^{n+1}}{n!}$ 的和函数是_____.
8. 曲线 $\begin{cases} x = \frac{t^3}{3} - t \\ y = t^2 + 2 \end{cases}$ 相应于 $0 \leq t \leq 3$ 的弧长为_____.

二. 选择题(每小题 4 分, 共 24 分):

1. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$, $S_1 = \int_a^b f(x) dx$, $S_2 = f(b)(b-a)$, $S_3 = \frac{1}{2}[f(b) + f(a)](b-a)$, 则有 ().
- (A) $S_1 < S_2 < S_3$; (B) $S_2 < S_1 < S_3$;
(C) $S_3 < S_1 < S_2$; (D) $S_2 < S_3 < S_1$.
2. 设 $f(x) = (2 + |x|)\sin x$ 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ().
- (A) $f'(0) = 2$; (B) $f'(0) = 0$; (C) $f'(0) = 1$; (D) 不可导.
3. $f(x) = \begin{cases} \frac{4-4x+x^2}{2-x}, & \text{当 } x \leq 0 \\ \frac{\sin 2x}{x}, & \text{当 } x > 0 \end{cases}$, 则关于 $f(x)$ 的连续性的正确结论是 ().
- (A) 仅有一个间断点 $x = 0$; (B) 仅有一个间断点 $x = 2$;
(C) 有二个间断点 $x = 0$ 及 $x = 2$; (D) 处处连续.
4. 设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n}$ (1) 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$ (2), 其敛散性的判定结果是 ().
- (A) (1) (2) 都发散; (B) (1) (2) 都收敛;
(C) (1) 发散, (2) 收敛; (D) (1) 收敛, (2) 发散.
5. $f(x)$ 的 n 阶泰勒展开式的拉格朗日余项为 $R_n(x) =$ ().
- (式中 $0 < \lambda < 1$)
- (A) $\frac{f^{(n+1)}(\lambda x)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$; (B) $\frac{f^{(n)}(\lambda x)}{n!}(x-x_0)^n$;
(C) $\frac{f^{(n+1)}[\lambda x_0 + (1-\lambda)x]}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$; (D) $\frac{f^{(n)}[\lambda x_0 + (1-\lambda)x]}{n!}(x-x_0)^n$.
6. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有连续的三阶导数, 如果 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则 ().
- (A) x_0 是 $f(x)$ 的极大值点; (B) x_0 是 $f(x)$ 的极小值点;
(C) x_0 不是 $f(x)$ 的极值点; (D) 不能断定 x_0 是否为极值点.

三. (8 分) 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 6x} + \sqrt{x^2 + 8x + 2x})$.

四. (8 分) 求微分方程 $y' = \frac{1}{x \cos y + \sin 2y}$ 的通解.

五. (8 分) 求由不等式 $\rho^2 \leq 2\cos 2\theta$ 和 $\rho \geq 1$ 确定的平面图形的面积.

六. (8 分)

设曲线 $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2 - y^2}$ 及 $y = 0$ 围成一平面图形.(1)求这个平面图形的面积;
(2)求此平面图形绕 x 轴旋转而成的立体的体积.

七. (6 分) 试将函数 $y = \arctan x^2$ 展开为 x 的幂级数.

八. (6 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且满足 $f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx = 0$, 试证明在 $(0, 1)$ 内存在点 ξ , 使得: $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$.